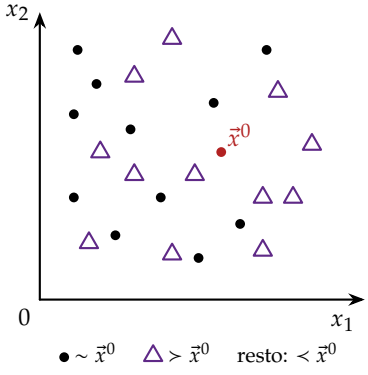
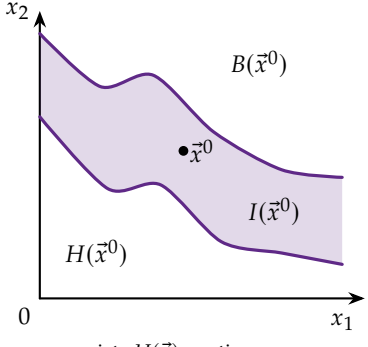
Existencia de U continua (Debreu)

Axiomas 1-3: preorden completo



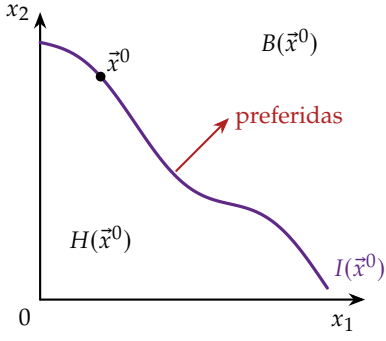
+ 4. Continuidad



ya existe $U(\vec{x})$ continua, aunque
la indiferencia puede ser «gruesa»

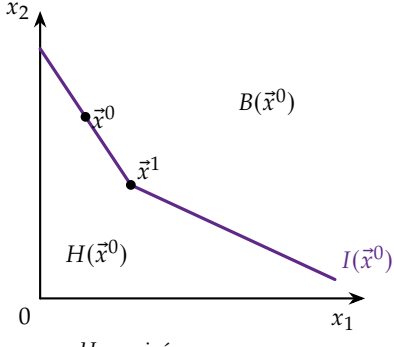
Propiedades de U y dualidad

+ 5. Monotonía estricta



U creciente: curva «fina»
y estrictamente decreciente

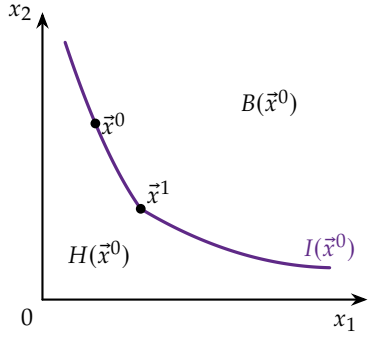
+ 6. Convexidad



U cuasicóncava, pero con
tramos rectos y vértices

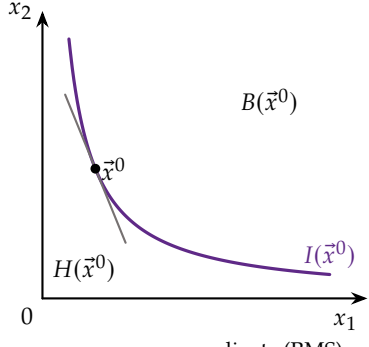
Para simplificar la exposición

+ 6′. Convexidad estricta



sin tramos rectos (demanda única);
aún puede haber vértices

+ 7. Diferenciabilidad



curva suave: pendiente (RMS)
única en cada punto